Guide de création de graphiques avec Tableau Software/ Power BI

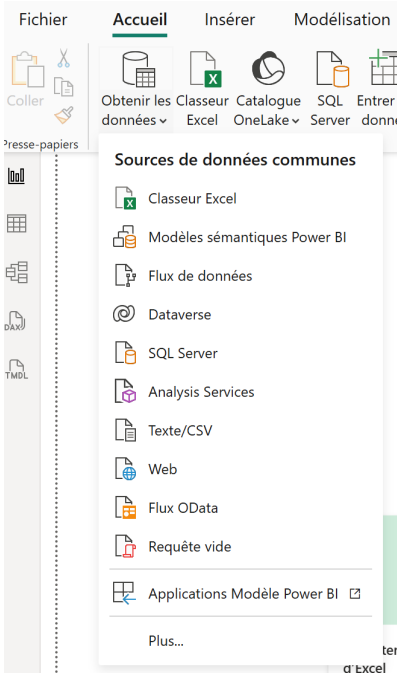
Introduction

Tableau Software (ou Power BI) est une puissante plateforme de visualisation de données qui permet de créer des graphiques interactifs, des tableaux de bord et des rapports analytiques. Dans ce guide, nous allons vous montrer comment créer différents types de graphiques à l'aide d'explications agrémentées de visuels.

Étape 1 : Préparation des données

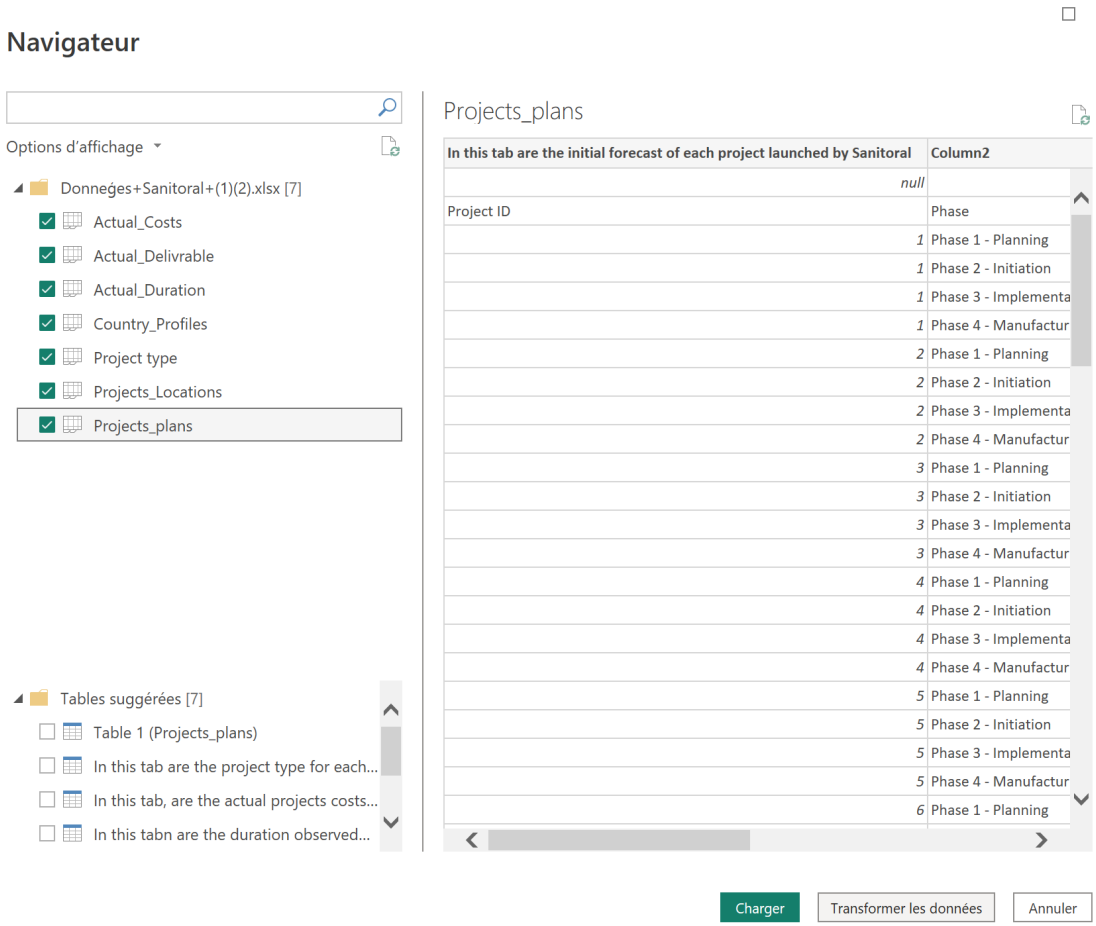
L'importation des données est la première étape à chaque projet de visualisation Power BI.

Via Obtenir les données, ou les raccourcis pour les formats les plus fréquents, sélectionnez le format de vos données initiales avant de choisir le bon fichier

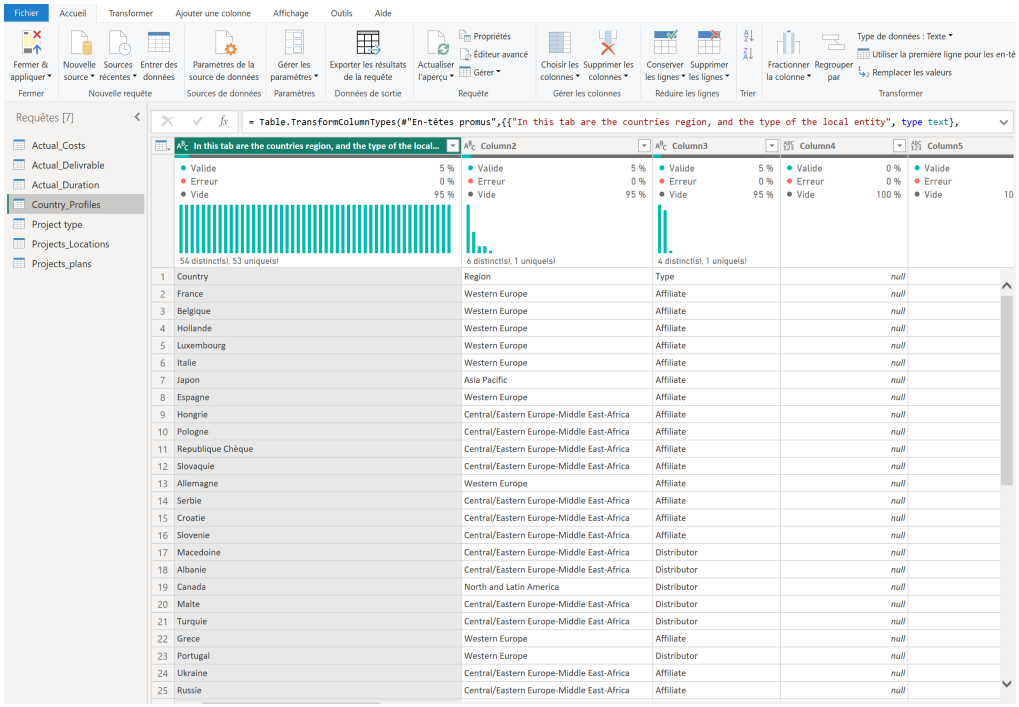


Une fenêtre doit s'ouvrir, comprenant les différentes options de traitement des données. Une première consiste à sélectionner l'ensemble des feuilles que nous souhaitons importer dans notre cas

Le fichier peut comporter des problèmes le rendant inexploitable par PowerBI. Lorsque la fenêtre s'affiche, il est fortement recommandé de cliquer sur Transformer les Données afin de pouvoir éviter les erreurs lors du chargement.

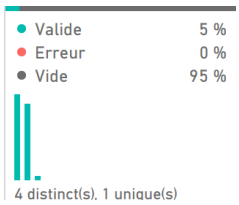


Une fois le bouton cliqué, une fenêtre Power Query Editor devrait s'ouvrir. Ce logiciel permet d'effectuer toute sorte de transformation de données avant de les traiter sur Power BI.



Erreurs identifiées :

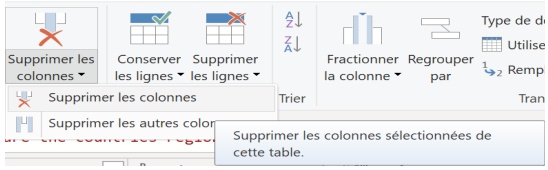
- La première ligne ne correspond pas au nom des colonnes
- Un pourcentage considérable de lignes sont vides
- Des colonnes sont vides



L'affichage de Power Query permet de montrer en détail les problèmes de chaque colonne. L'erreur est due au format initial des données qui ne correspond pas à ce qui est attendu.

Power Query dispose de divers options de traitement des données. Dans notre cas :

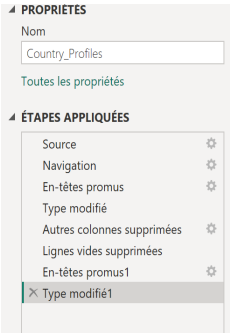
- L'option Supprimer les colonnes permet de supprimer les colonnes sélectionnées, ou les colonnes non sélectionnées



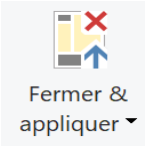
- L'option de suppression de ligne permet de supprimer des lignes sélectionnées, ou les lignes vides

- L'option d'utilisation de la première ligne pour les en-têtes permet de définir la ligne 1 du tableau comme l'en-tête. Il convient d'utiliser cette option une fois les lignes vides supprimées.

Chaque étape est enregistrée dans le menu, et sera appliquée à chaque fichier ayant le même nom, par exemple, un jeu de données mis à jour sous le même format



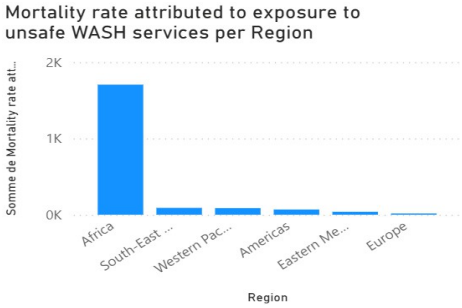
Une fois les données transformées, nous pouvons cliquer sur Fermer et Appliquer pour charger les données modifiées



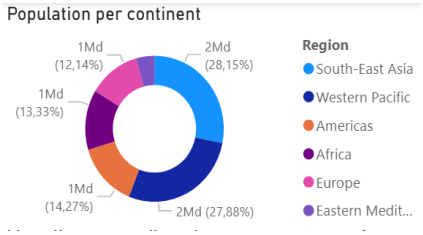
Étape 2 : Sélection du type de graphique

Tableau propose une large gamme de types de graphiques pour répondre à différents besoins analytiques. Avant de créer un graphique, vous devez déterminer quel type de visualisation convient le mieux à vos données et aux informations que vous souhaitez communiquer. Voici quelques-uns des types de graphiques couramment utilisés :

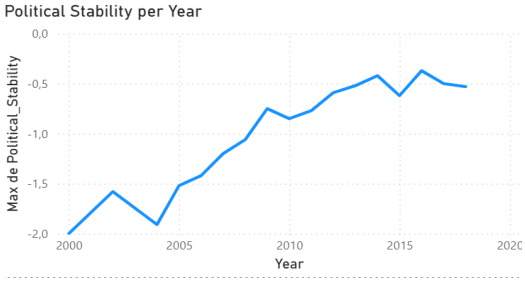
- Graphiques à barres : idéaux pour comparer des catégories ou des mesures entre elles.



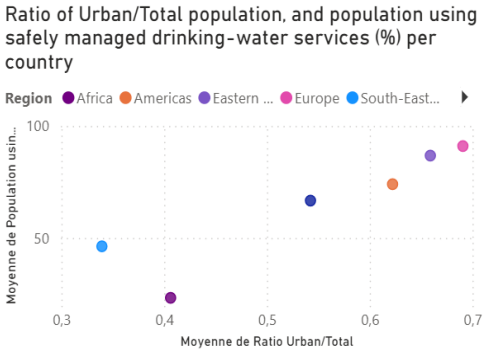
- Graphiques circulaires : adaptés pour représenter la répartition des catégories dans un tout.



- Graphiques linéaires : utiles pour visualiser des tendances et des évolutions dans les données en fonction du temps.



- Nuage de points : utilisé pour étudier la relation ou la distribution entre deux variables

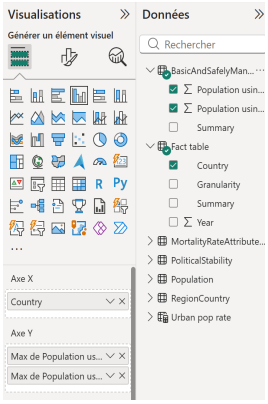


- Cartes géographiques : Permet de localiser les pays liés aux données, ainsi qu'accéder à une visualisation permettant d'identifier un secteur en particulier via les bulles.

Étape 3 : Création du graphique

Une fois que vous avez sélectionné le type de graphique approprié, vous pouvez créer votre graphique dans Tableau. Voici les étapes générales pour créer un graphique :

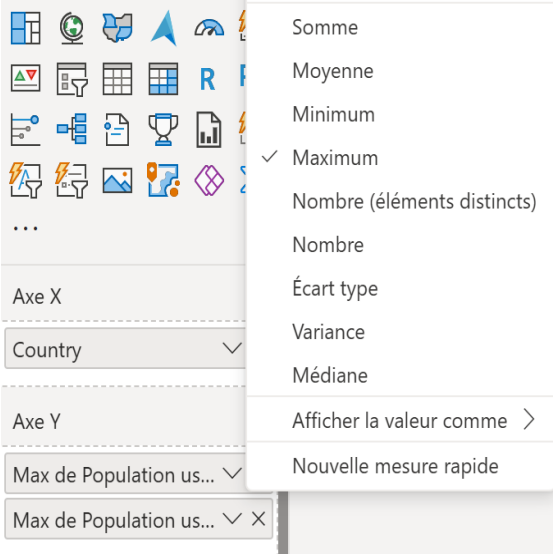
1. Faites glisser les dimensions et les mesures appropriées sur les étagères de tableau. Les dimensions sont des attributs qualitatifs tels que le nom, la catégorie ou la région, tandis que les mesures sont des valeurs quantitatives telles que les ventes, les revenus ou les quantités.



2. Tableau génère automatiquement une visualisation de base en fonction des champs que vous avez choisis. Vous pouvez personnaliser la visualisation en modifiant les éléments suivants :

a. Le jeu de couleurs
b. Le titre des axes
c. La police et mise en forme du texte

3. Utilisez les fonctionnalités d'interaction de Tableau pour explorer et analyser vos données. Vous pouvez filtrer, trier et permuter les champs pour obtenir des valeurs croissantes ou décroissantes
   Tabeau permet le calcul de différentes agrégations telles que la somme ou le maximum des données sélectionnées.



   En fonction de la problématique demandée, il est important de déterminer la bonne agrégation de données. Par exemple :

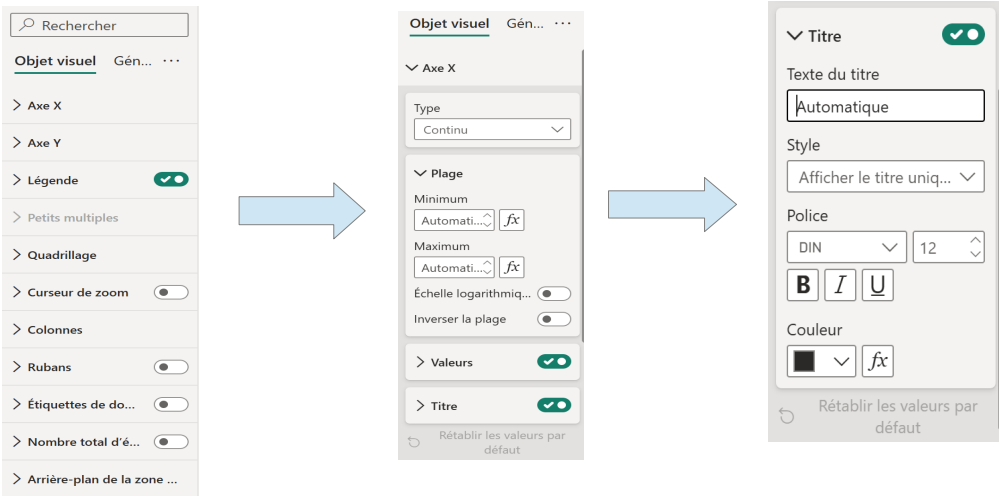
a. Une somme pour un calcul de chiffre d'affaires
b. La variance pour le calcul de dispersion des données
c. Le maximum ou le minimum lorsqu'un extremum est demandé

4. Ajoutez des axes, des titres, des légendes et d'autres éléments pour rendre votre graphique plus informatif et attrayant.

Étape 4 : Mise en forme

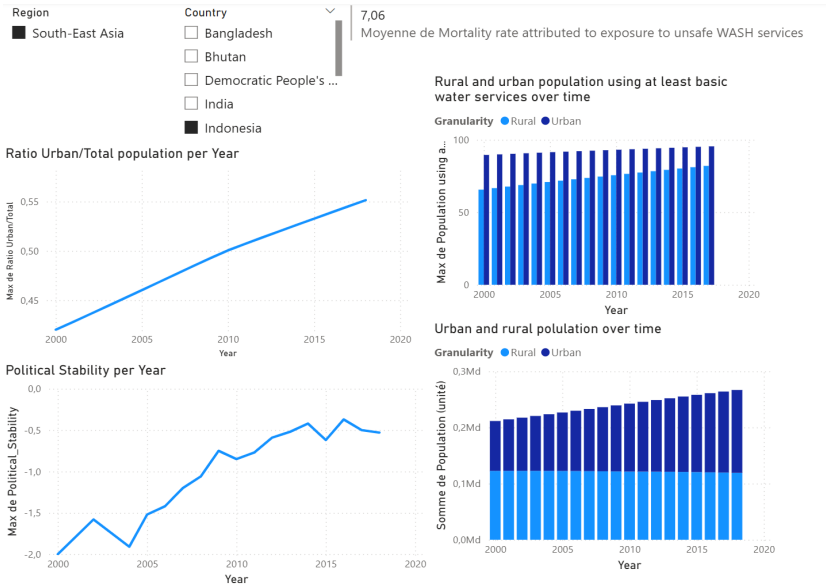
En plus des dimensions du graphique, Power Bi permet de disposer l'ensemble des graphiques sur la page.

En plus des options de données, PowerBi offre différentes options de mise en forme du graphique, tel que le titre ou le jeu de couleurs. Une fois le graphique sélectionné, les options de personnalisation du graphique s'affichent, et diffèrent en fonction du type de graphique. Une carte n'aura ainsi pas les mêmes options qu'un histogramme.
Par exemple, pour une modification du titre de l'axe X :



Étape 5 : Disposition de la page

La disposition de la page permet une lecture aisée pour une personne non familiarisée au domaine de la Data.

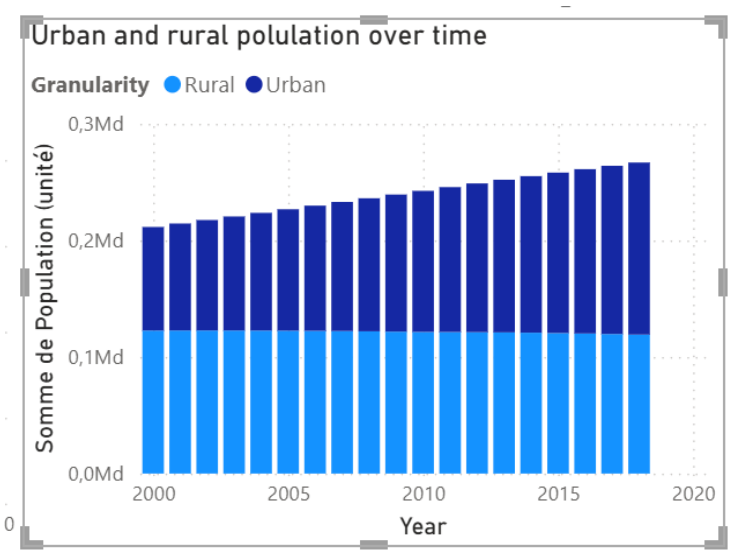


Il est possible de modifier l'emplacement et la taille du graphique directement dans la vue du rapport.

Pour l'emplacement, il suffit de :

- Cliquer une fois sur le graphique

- Glisser- glisser, sauf sur les bordures mises en évidence (gris ici)



Pour les dimensions, cliquez-glissez les bordures mises en évidence.

Étape 6 : Partage

Le partage du dashboard à des membres de l'organisation est une fonction intégrée dans Power BI.

Pour cela :

- Allez dans Fichier → Partager

- Dans la barre d'adresse email, entrer l'adresse mail de la personne ou de l'organisation à laquelle partager ce fichier.

Il est important de noter que la personne à qui le dashboard a été envoyé peut ne pas avoir accès aux divers outils de création graphique, et ne peut donc pas effectuer de modifications. Il est donc essentiel d'effectuer le partage une fois le projet achevé.

Conclusion

La création d'un graphique sur Power BI n'a pas comme objectif unique d'afficher des données, mais de les rendre accessibles à des personnes qui ne sont pas orientées dans le domaine des sciences ou de la Data. Il est donc primordial de :

– Identifier le besoin de l'utilisateur du dashboard

– Déterminer quels éléments et informations doivent être affichées

– Afficher convenablement et lisiblement les données

– Mettre en page afin que l'utilisateur puisse déterminer ses futures actions après visualisation du dashboard

Cela n'est possible que par un bon import des données, dans un format exploitable par Power BI.

Conseils

- Se positionner du point de vue « utilisateur » afin de déterminer au mieux ses besoins

– Effectuer un « blueprint » (fiche récapitulant les besoins du clients et les solutions potentielles) permet de mieux appréhender la création de graphique.

– Sélectionner le bon graphique pour le besoin de l'utilisateur. Un nuage de points a une fonction différente de l'histogramme

– Le graphique doit rester simple et agréable à l’œil, tout en contenant les informations requises.

– Ne pas négliger la mise en page du dashboard.